

THY IST Hub Tarife Optimizasyonu — report

Teknik Rapor — IST Hub Tarife Optimizasyonu

TEKNOFEST “Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu” — Pyomo/HiGHS MIP. Teslim: 2026-07-16 17:00. Kod: `main.py`, `src/`; kanıt zinciri: `docs/STATUS.md`, `docs/decisions.md`, `ASSUMPTIONS.md`.

1 · Özet + Problem Çerçevesi

İstanbul (IST) hub’i üzerinden aktarmalı O–D pazarlarında, TK uçuşlarının ayarlanabilir varış/kalkış saatlerini (baseline ± 180 dk pencere) optimize ederek (a) $[L, U] = [60, 300]$ dakikalık meşru bağlantı sayısını ve (b) rakip taşıyıcılara karşı sıralama ödülünü maksimize eden bir tarife üretiyoruz. Amaç fonksiyonu iki bileşenli: bağlantı-sayısı ödülü (azalan getiri, Modül-5 monoton slot) + O–D bazında rakip-yenme sıralama ödülü. Yedi kısıt ailesi (A–G) modelin tamamını oluşturuyor: A (rotasyon), B (bağlantı uygunluğu, bidirectional reifikasyon), C (monoton slot), D (rakip yenme + sıralama), E1 (yönsel sayı dengesi), E2 (yön-arası seyahat-süresi farkı), F (hub kova/kapasite bağlama), G (düzenlilik). Formel gösterim `docs/model.md`’de.

Sonuç — iki dallı: Fixture (sentetik, şema-doğru küçük ölçekli veri kümesi) üzerinde amaç değeri **668.75**, ÜÇ bağımsız yoldan doğrulanmış (CLI = bağımsız `recompute_objective` = saf-Python brute-force oracle). Full-data’da (gerçek yarışma verisi, 18.147 aday, ~900+ pazar) **doğrulanmış bir objective_value bulunamadı** — kapsamlı, çok-açılı bir kampanyadan sonra (bkz. §5) full-data’nın kendine özgü bir yapısal zorluk sergilediği sonucuna varıldı. Teslim paketi bu yüzden **Branch B**: hiçbir ihlalli tarife dosyaya yazılmaz (üretim merdiveninin kendi garantisi, §5), fixture zincirinin tam doğruluğu + full-data’daki sistematik teşhis + organizatöre somut sorular sunulur.

2 · Formülasyon Gerekçeleri

Kısıt	Doğal-dil (brief)	Matematiksel form (özet)	Neden bu form
A	Rotasyon: OB kalkışı, önceki IB varışından $R_o + \tau$ sonra olmalı	$t_{OB}^{dep} \geq t_{IB}^{arr} + R_o + \tau$, koşulsuz	Big-M gerekmiyor — rotasyon fiziksel bir alt-sınır, reifikasyon değil
B	Bağlantı $gap \in [L, U] \Leftrightarrow$ sunuluyor	$x_\pi = 1 \Leftrightarrow gap_\pi \in [L, U]$, per-candidate Big-M, İKİ YÖNLÜ	Tek yönlü (yalnız $x = 1 \Rightarrow gap \in [L, U]$) E1/E2 varlığında solver’a geçerli bağlantıyı gizleme teşviki verir
C	Modül-5 monoton slot	azalan-getiri merdiveni, slot değişkenleri	Brief’in kendi “azalan getiri” tanımının doğrudan MIP kodlaması
D	Rakip yenme + sıralama	$beat_{\pi,k} = 1 \Leftrightarrow J_\pi \leq T_{comp,k}$, OR-aggregation <code>beaten_k</code> , rank one-hot	Gerçek ranking tablosu monotonik (0/820 ihlal) — tek yönlü forcing yeterli; rank linking EŞİTSİZLİK ($r \geq N - beaten$), eşitlik solver’ı $beaten = N$ ’e ulaşımdan yapısal olarak

Kısıt	Doğal-dil (brief)	Matematiksel form (özet)	Neden bu form
			engelliordu (CLI testiyle yakalandı)
E1	Yönsel sayı dengesi	$ n_{fwd} - n_{bwd} \leq \alpha(n_{fwd} + n_{bwd})$, koşullu (KARAR-0, §3)	Lineer, Big-M'siz ana toplamalar için; koşullu aktivasyon E2'nin a_dır göstergesini yeniden kullanır (satır ekonomisi)
E2	Yön-arası seyahat-süresi farkı $\leq \Gamma$	argmin sandviç (J_{best} candidate-bazlı Big-M ile üstten/alttan sıkıştırılır), koşullu (D'nin OR-aggregation'ıyla aynı desen)	MIP'in doğal $\min(\cdot)$ operatörü yok — “en iyi seyahat süresi” bir SEÇİLEBİLİR alt-kümenin minimumu
F	Hub kova/kapasite	pencere-ulaşılabilir kova bağlama, ayrı departure/arrival z-aileleri, residual-capacity precompute	144 kova yerine yalnızca $[t_{lo}, t_{hi}]$ 'nin kestiği kovalar — M5c'de satır sayısını %96.8 azaltan bijective eşitlik formu
G	Düzenlilik (gün-içi spread $\leq X_{dev}$)	küme-bazlı referans-zaman formülasyonu (VARSAYIM-9)	Koşulsuz okuma TK2841'in 645dk'lık gerçek sapması yüzünden full-data'yı formel olarak infeasible kılıyordu (Helly-özellikli kanıtı)

Big-M disiplini: her M candidate/pair-bazlı türetilir (`src/model/big_m.py`), global bir sabit YOK; model kurulumunda otomatik `<=1440` assert. Bu, hem LP gevşekliğini azaltıyor (tighter relaxation) hem `w=720` gibi geniş pencerelerin Big-M'i 1440'ın üzerine taşıyabildiği bir hatayı erken yakalıyor (M1 tasarım notu).

3 · Varsayımlar ve Veri Anomalileri

17 VARSAYIM belgelendi (`ASSUMPTIONS.md`), en önemlileri:

#	Bulgu → Karar
6/16	E1'in formülü belirsiz (koşullu mu literal mi) → KARAR-0: koşullu aktivasyon varsayılan. Kanıt: brief §7'nin açık ipucu (“koşullu kısıtları doğru kurun, aksi halde pasif yönler dengeyi yapay zorlar”), organizatörün KENDİ baseline'ı literal okumada 690 pair-gün ihlali, full-data'da E1 fazlalık oranının HER noktada sabit $0.800=1-\alpha$ çıkması (ihlallerin ~tamamı tek-yön-sıfır vakası — gerçek bir dengesizlik değil). Literal okuma duyarlılık analizi olarak bir bayrakla (<code>e1_activation</code>) yaşıyor.
9	TK2841 gün-içi 645dk sapması → G'nin koşulsuz okuması TÜM full-data'yı infeasible kıldı → küme-bazlı G (dairesel en-büyük-boşluktan kes).
10/11	A'nın “aynı gün” OB/IB eşleştirmesi 1496 çiftin %54.7'sini uzlaştıramıyor, %45.3'ü kronolojik TERS → baseline-kronoloji eşleştirmesi (dairesel-haftalık, ağgözlü). Düzeltmeden SONRA bile 382/1571 (%24.3) çift fiziksel olarak imkânsız → aynı mantıkla (kendi en-iyi-durumunda bile imkânsızsa) muaf.

#	Bulgu → Karar
17	E2'nin bazı çiftleri (63 adet) journey-constant asimetrisi yüzünden HANGİ seçim yapılırsa yapılsın Γ 'yı aşıyor (schedule-independent, statik kanıt) → KARAR-0b : bu çiftler E2'den muaf (exempt+log), model ve bağımsız validator aynı statik testi ayrı ayrı uyguluyor.
12	Full-adjustable modelin çözüm süresi belirsiz → §5.

Hub yoğunluğu ve ayrıştırılamazlık (kritik bir olumsuz bulgu, M5c): full-data'da bir fiziksel uçuş bacağı ORTALAMA 4.4 farklı (o,d) pazarına katılıyor (maksimum 183) — aday üretiminin tam inbound×outbound cross-product olmasının doğal sonucu. Küçük bir “tohum” pazar kümesini bile serbest bırakmak, bacak-paylaşımı üzerinden geçişken olarak ağın neredeyse TAMAMINA yayılıyor (K=50'de bile candidate'ların adjustable-subset merdiveni gerçek bir boyut küçültmesi sağlamıyor) — IST hub'ı gerçekten ayrıştırılamaz bir ağ; alt-problem bölme stratejileri (K-subset, Benders) yapısal olarak beklenen kazancı sağlamadı, bu yüzden emekliye ayrıldı.

4 • Doğrusallaştırma Seçimleri

- **Per-candidate Big-M** global sabitten sistematik olarak daha sıkı (`tests/unit/test_big_m.py` , worked examples). E1'in koşullu aktivasyonu için yeni $M_{pair} = (1 - \alpha) \cdot \max(|\Pi_{fwd}|, |\Pi_{bwd}|)$ — candidate-SAYISI bazlı (zaman-ölçekli değil), doğası gereği küçük.
- **E1'in lineer (Big-M'siz) ana formu**: n_{fwd}, n_{bwd} zaten $\sum x_{\pi}$ — reifikasyon gerekmiyor; yalnızca koşullu aktivasyonun M-terimi Big-M gerektiriyor.
- **E2'nin argmin sandviç deseni**, D'nin OR-aggregation'ıyla (`beaten_k`) AYNI yapısal desen — kod ve doğruluk argümanı tekrar kullanıldı.
- **F'nin bijective kova eşitliği** (M5c row-fix): $t = bucket_start \cdot z + offset$ — eski per-bucket Big-M çiftini TEK bir eşitliğe indirgeyerek satır sayısını %96.8 azalttı, LP amaç/oranı BİREBİR AYNI kaldı (eşdeğerlik kanıtlı).
- **M5c fold'ları**: E2'nin singleton-pazar-yönü binary'leri (gerçek seçim özgürlüğü olmayan durumlar) `pyo.Expression` 'a katlandı; D'nin always-beats/never-beats çiftleri de aynı ilkeyle satır/Var'dan düşürüldü.

5 • Çözüm Kalitesi ve Performans

Fixture (668.75): `main.py --fixture (CLI) = recompute_objective` (bağımsız) = `tests/slow/test_bruteforce_oracle.py` (saf-Python, `src.model` import ETMEYEN 10-dakika grid brute-force). Her iki `e1_activation` modunda (koşullu/literal) DA 668.75 — fixture'ın E1 çiftleri optimumda zaten her iki yönde aktif, KARAR-0 bu senaryoyu değiştirmiyor.

Full-data zorluğu — sekiz bağımsız kanıt yönü: full-adjustable model (18.147 aday, 205.981 satır/308.475 sütun/253.731 binary, presolve sonrası 169.859 satır) kök-düğümde takılı kalıyor — `appsi_highs` 'ın kendi `time_limit` 'i büyük modellerde kök-düğüm cut üretimini güvenilir şekilde kesemediği için dış (SIGTERM/SIGKILL) bir bekçi zorunlu (`src/solve/subprocess_watchdog.py`). Sistematik teşhis (M5/M5c/M5d/M5e/M5f, kronolojik):

1. Beş bağımsız model/amaç/solver-ayarı kombinasyonu (reward, min-sapma, F-fix, F+E2-fold, symmetry-detection kapalı) AYNI “hızlı yakınsa sonra tam sessizlik, Nodes=0” semptomunu gösterdi.
2. Statik E1/E2 fizibilite sertifikaları (saf pandas, MIP yok) TEMİZ — E1/E2 provably infeasible DEĞİL.

3. Saf-Python greedy repair (baseline'dan onarım) koordinersiz onarımlar yüzünden regresyona uğradı — heuristiğin kabalığı, infeasibility kanıtı değil.
4. **KARAR-0'ın gerçek etkisi** (M5f, bu kapanış turu): koşullu E1 baseline'ın E1 ihlal kütlesini 690→296'ya düşürdü (-57.1%, gerçek ve ölçülebilir) ama full-data'nın temel zorluğunu TEK BAŞINA çözmedi.
5. Elastik+warm-start (M5f Kapı-3, koşullu E1): 900s bütçe, ilk denemede gerçek incumbent — elastik-obj=347.660,50 (KARAR-0-öncesi eşdeğer ölçümden — 369.921,70 — daha iyi).
6. LNS component/fold: Σ slack 62.418,40→56.540,60 (%9.5) ilk 4 iterasyonda, sonra TAM PLATO — kalan slack'ın **%99,78'i E2** (E1'in payı 123,60dk'ya düşmüş, KARAR-0'ın öngörülen etkisi doğrulandı). 20 iterasyon boyunca iyileşmesizlik → protokol gereği dur.
7. Çoklu-bileşen LNS (tek deneme, en kötü 3 bağlantılı bileşen AYNI ANDA serbest): **6.8 saniyede KESİN infeasible** (belirsiz zaman-aşımı değil, HiGHS'in kendi sertifikası) — “yerel düzeltme alanı boş” hipotezinin panzehiri $k=3$ 'te bile işlemedi.
8. Ağ-çapı ihlal ayak izi: E1+E2 ihlalli pazarlardan serbest bırakılması gereken flight-instance oranı **%74.5-74.8** — sorun birkaç izole bileşende değil, ağın büyük bir kesiminde eşzamanlı.

Sonuç: sekiz bağımsız yönün TÜMÜ aynı temel semptomu gösteriyor — bu artık ne bir formülasyon-yorumu sorunu (KARAR-0 altında bile kalıcı) ne solver-ayarı sorunu (beş kombinasyon aynı) ne model-boyutu sorunu (205K satırlık en küçük model bile aynı duvara çarpıyor). En olası açıklama, HiGHS'in bu problem sınıfındaki (yoğun candidate-bazlı Big-M zincirleri + cross-product'tan gelen aşırı bacak-paylaşımı) kesme-düzlemi davranışının kendine özgü bir sınırı — ticari bir solver (Gurobi/CPLEX) veya çok daha uzun bir bütçe (saatler) bunu netleştirebilirdi; Gurobi'nin ücretsiz lisansı ~2000 satır/değişkenle sınırlı olduğundan (model ~330K satır) denenemedi, akademik lisans temin edilemedi.

Üretim merdiveni garantisi (Kriter 3 + dayanıklılık): `main.py --full-data` tek komutla 3 adımlı bir merdiven koşar — (1) tam model bütçeli solve, (2) başarısızsa TEK bir bekçili elastik solve denemesi (Σ slack≈0 ise strict-feasible), (3) ikisi de olmazsa şema-uyumlu bir teşhis çıktısı (`objective_value: null`, `solver_metrics.status: "no_feasible_solution_found"`) — **hiçbir adım, dosyaya yazılmadan önce bağımsız validator'dan sıfır ihlalle geçmeden kabul edilmez**. Bu garanti GERÇEK full-data'da uçtan uca doğrulandı (docs/STATUS.md Kapı-5): adım1+adım2 watchdog_killed, adım3 devreye girdi, yazılan çıktı tam şema-uyumlu ve boş tarife, hiçbir ihlalli tarife dosyaya yazılmadı.

6 · Kod Kalitesi Referansı + Sonuç Tartışması

Kod kalitesi (Kriter 4, ayrıntı README.md): tek komut kurulum (`pip install -r requirements.txt`, pin'li), tek komut çalıştırma (`python main.py --config ... --fixture|--full-data`), 348+ test (`python -m pytest`), determinizm testi (`test_main_cli_is_deterministic_excluding_wall_clock`). Bağımsız validator mimarisi (`src/validate/independent_validator.py`)
`src.model.* / src.candidates.* import ETMEZ` — model kodundaki bir hata ile validator'daki bir hata AYNI yönde birbirini maskeleyemez; bu, teslim edilen HER sayının (fixture 668.75, kalan Σ slack dökümleri, full-data teşhisi) iki bağımsız katmandan geçtiği anlamına gelir.

Kod↔model-dokümanı izlenebilirliği (Kriter 1 kanıtı): A, B, C, D, E1, E2, F, G + amaç fonksiyonu için 9 satırlık bir izlenebilirlik tablosu (docs/traceability.md) — her satır docs/model.md 'nin formel bölümünü, `src/model/constraints_*.py` 'deki uygulayan fonksiyonu, bağımsız validator'ın karşılık gelen kontrolünü ve test dosyasını eşliyor. Bu commit'te 9 satırın hepsi elle doğrulandı, sapma bulunmadı.

Sonuç tartışması: E1'in koşullu aktivasyonu (KARAR-0) somut, ölçülmüş bir iyileştirme sağladı (baseline E1 kütlesi -57.1%, LNS'in kalan slack'inin E1 payı ~%0.2'ye düştü) — ama bu, E2'nin ve ağ-çapına-yayılmış yapısal ihlal ayak izinin baskınlığını gösterdi, tek bir “gizli hata”yı ortaya çıkarmadı. Full-data'nın

zorluğu muhtemelen brief'in kendi ölçeğinde (18.000+ aday, 900+ pazar) bu tür yoğun candidate-bazlı MIP formülasyonları için HiGHS'in pratik sınırlarını yansıtıyor. M6 için önerilen sonraki adımlar (kod yok, ayrı listede — `docs/organizer_questions.md`): (1) Γ ölçeğinin büyük/coğrafi-çeşitli ağlarda nasıl yorumlanması gerektiği konusunda organizatör rehberliği, (2) full-ölçekte beklenen bir çözüm süresi/solver referansı, (3) ticari bir solver ile (Gurobi/CPLEX) tek bir karşılaştırma koşusu.